

# Πρόοδος 2026 — Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

## Θέμα 1

Η εκτέλεση ενός προγράμματος Π σε έναν μικροεπεξεργαστή R1 αρχιτεκτονικής RISC-V διαρκεί 2 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα. Το πρόγραμμα εκτελεί κάθε εντολή σε 1.5 κύκλο ρολογιού και συνολικά 45 δις δυναμικές εντολές. Σχεδιάζουμε έναν νέο μικροεπεξεργαστή R2 (ίδιας τεχνολογίας και με την ίδια ηλεκτρική τάση) στον οποίο το ίδιο πρόγραμμα (χωρίς νέα μεταγλώττιση) χρειάζεται 2 κύκλους ρολογιού ανά εντολή αλλά το ρολόι του έχει ρυθμό κατά 50% υψηλότερο του R1.

**Ερώτηση:** Πόση περισσότερη ενέργεια δαπανάται για την εκτέλεση του Π στον R2 έναντι αυτής που δαπανάται στον R1;

## Θέμα 2

Από πλακίδια (wafers) κόστους 30 χιλιάδων ευρώ κατασκευάζονται δύο τύποι επεξεργαστών RISC-V, ο R1 και ο R2. Η παραγωγή του R1 έχει εσοδεία (yield) 80% ενώ του R2 μόλις 60%. Όταν ένα πλακίδιο χρησιμοποιείται για την κατασκευή R1 τσιπ, σε αυτό χωρούν 100 τέτοια, ενώ όταν χρησιμοποιείται για την κατασκευή R2 χωρούν 200. Ο κάθε επεξεργαστής R1 μπορεί να εκτελεί 3500 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο ενώ κάθε επεξεργαστής R2 μπορεί να εκτελεί 3170 εκατομμύρια εντολές το δευτερόλεπτο. Αγοράζετε 70 τσιπ R1 και άλλα τόσα R2 σε τιμή κόστους. Πουλάτε υπολογιστικές υπηρεσίες με όλα τα τσιπ που αγοράσατε επί 24 ώρες. Έχετε έσοδο 1.50 ευρώ για κάθε τρισεκατομμύριο εντολές που εκτελεί κάθε τσιπ R1 και 1.26 ευρώ για κάθε τρισεκατομμύριο εντολές που εκτελεί κάθε τσιπ R2.

**Ερώτηση:** Πόσα περισσότερα κέρδη θα σας αποφέρουν οι επεξεργαστές R2 έναντι των κερδών σας από τους επεξεργαστές R1;

### Θέμα 3

Ένα πρόγραμμα Π εκτελείται σε μικροεπεξεργαστή RISC-V. Το 30% των δυναμικών εντολών του είναι αριθμητικές/λογικές με  $CPI = 1$ . Το 55% είναι μεταφοράς δεδομένων (load/store) με  $CPI = 3.8$ , και το 15% είναι διακλάδωσης/άλματος με  $CPI = 1.8$ .

**Ερώτηση:** Με ποια ή ποιες από τις παρακάτω βελτιώσεις μπορεί να επιτευχθεί επιτάχυνση (speedup) του Π κατά 1.15 φορές;

- **(Α)** μόνο μείωση του  $CPI$  των αριθμητικών/λογικών εντολών στο 0.8
- **(Β)** μόνο μείωση του  $CPI$  των εντολών μεταφοράς δεδομένων στο 3.5
- **(Γ)** μόνο μείωση του  $CPI$  των εντολών διακλάδωσης/άλματος στο 1.1
- **(Δ)** μείωση και των τριών  $CPI$  ταυτόχρονα

### Θέμα 4

Σε έναν μικροεπεξεργαστή RISC-V των 32 bit εκτελούνται οι εντολές με κώδικα μηχανής (σε δεκαεξαδικό):

- 0xFFFF00413
- 0x01E45493
- 0x01F45913
- 0x412489B3

**Ερώτηση:** Ποια τιμή θα περιέχει ο καταχωρητής x19 (s3) μετά την εκτέλεσή τους;

### Θέμα 5

Σε έναν μικροεπεξεργαστή RISC-V των 32 bit εκτελούνται οι εξής εντολές συμβολικής γλώσσας:

```
      addi s1, zero, 100
loop: srai s1, s1, 2
      bne  s1, zero, loop
      sw   s1, 0(s4)
```

Κάθε εντολή διακλάδωσης διαρκεί 2 κύκλους ρολογιού, κάθε αριθμητική/λογική εντολή 1 κύκλο ρολογιού και κάθε εντολή μνήμης διαρκεί 3 κύκλους ρολογιού.

**Ερώτηση:** Πόσους κύκλους ρολογιού διαρκεί η πλήρης εκτέλεση του προγράμματος;

## Θέμα 6

Γράψτε πρόγραμμα συμβολικής γλώσσας RISC-V που να αντιμετωπίζει το περιεχόμενο των καταχωρητών  $s1$  και  $s2$  χωρίς να χρησιμοποιήσετε αριθμητικές ή λογικές εντολές (ούτε ψευδοεντολές).

**Ερώτηση:** Πόσες εντολές χρειάζεστε;

# Απαντήσεις

## Θέμα 1

- Η δυναμική ισχύς ενός επεξεργαστή είναι  $P = C \cdot V^2 \cdot f$ , όπου  $C$  η χωρητικότητα που μεταγωγεύεται,  $V$  η τάση και  $f$  η συχνότητα ρολογιού.
- Η ενέργεια είναι  $E = P \cdot t = C \cdot V^2 \cdot f \cdot t$ . Επειδή  $f \cdot t$  είναι το συνολικό πλήθος κύκλων ρολογιού, ισχύει:

$$E = C \cdot V^2 \cdot (\text{κύκλοι}), \quad \text{όπου} \quad \text{κύκλοι} = \text{IC} \times \text{CPI}$$

- Ο R2 είναι **ίδιας τεχνολογίας** (ίδιο  $C$ ) και **ίδιας τάσης** (ίδιο  $V$ ) με τον R1, ενώ εκτελεί το **ίδιο πρόγραμμα** (ίδιο πλήθος εντολών  $\text{IC} = 45 \times 10^9$ ). Άρα ο λόγος ενέργειας εξαρτάται μόνο από το πλήθος κύκλων:

$$\frac{E_{R2}}{E_{R1}} = \frac{C \cdot V^2 \cdot \text{IC} \cdot \text{CPI}_{R2}}{C \cdot V^2 \cdot \text{IC} \cdot \text{CPI}_{R1}} = \frac{\text{CPI}_{R2}}{\text{CPI}_{R1}}$$

- Κύκλοι R1:  $\text{IC} \times \text{CPI}_{R1} = 45 \times 10^9 \times 1.5 = 67.5 \times 10^9$ .
- Κύκλοι R2:  $\text{IC} \times \text{CPI}_{R2} = 45 \times 10^9 \times 2 = 90 \times 10^9$ .
- Επομένως:

$$\frac{E_{R2}}{E_{R1}} = \frac{\text{CPI}_{R2}}{\text{CPI}_{R1}} = \frac{2}{1.5} = \frac{90 \times 10^9}{67.5 \times 10^9} = \frac{4}{3} \approx 1.333$$

**Ο R2 δαπανά 33.3% περισσότερη ενέργεια** από τον R1. (Σημείωση: η υψηλότερη συχνότητα του R2 δεν επηρεάζει την ενέργεια — μειώνει μόνο τον χρόνο εκτέλεσης, αφού  $E = P \cdot t$  και η ισχύς αυξάνεται όσο μειώνεται ο χρόνος.)

## Θέμα 2

$$\text{Κόστος τσιπ} = \frac{\text{Κόστος πλακιδίου}}{\text{Εσοδεία} \times \text{Πλήθος τσιπ}}$$

- R1:  $30000 / (0.80 \times 100) = 375 \text{ €}$
- R2:  $30000 / (0.60 \times 200) = 250 \text{ €}$

**Δαπάνη αγοράς:**  $70 \times 375 = 26250 \text{ €}$  για τους R1,  $70 \times 250 = 17500 \text{ €}$  για τους R2.

Κάθε τσιπ R1 εκτελεί  $3500/10^6 = 0.0035 \text{ TIPS}$ , κάθε τσιπ R2  $0.0032 \text{ TIPS}$ .

**Έσοδα σε μία ημέρα** ( $24 \times 60 \times 60 = 86400 \text{ s}$ ):

- R1:  $70 \times 1.50 \times 86400 \times 0.0035 = 31752 \text{ €}$
- R2:  $70 \times 1.26 \times 86400 \times 0.0032 = 24156.92 \text{ €}$

**Κέρδη:**

- R1:  $31752 - 26250 = 5502 \text{ €}$
- R2:  $24156.92 - 17500 = 6656.92 \text{ €}$

Άρα οι R2 αποφέρουν  $6656.92/5502 = 1.2099$ , **δηλαδή 21% μεγαλύτερο κέρδος** (σε απόλυτη τιμή  $1154.92 \text{ €}$  περισσότερα).

## Θέμα 3

$$\text{Αρχικό μέσο CPI} = 0.30 \times 1 + 0.55 \times 3.8 + 0.15 \times 1.8 = 2.66.$$

| Βελτίωση                          | Νέο CPI                                                      | Speedup |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|
| (Α) αριθμ./λογ. $\rightarrow 0.8$ | $0.30 \times 0.8 + 0.55 \times 3.8 + 0.15 \times 1.8 = 2.60$ | 1.023   |
| (Β) load/store $\rightarrow 3.5$  | $0.30 \times 1 + 0.55 \times 3.5 + 0.15 \times 1.8 = 2.50$   | 1.066   |
| (Γ) διακλάδ. $\rightarrow 1.1$    | $0.30 \times 1 + 0.55 \times 3.8 + 0.15 \times 1.1 = 2.56$   | 1.041   |
| (Δ) και τα τρία                   | $0.30 \times 0.8 + 0.55 \times 3.5 + 0.15 \times 1.1 = 2.33$ | 1.142   |

Η ζητούμενη επιτάχυνση είναι 1.15 φορές (δηλαδή το CPI να γίνει  $\leq 2.66/1.15 \approx 2.31$ ).

**Καμία από τις βελτιώσεις δεν επιτυγχάνει επιτάχυνση  $1.15\times$**  — ούτε καν η (Δ), που φτάνει μόλις στο  $1.142\times$ .

## Θέμα 4

Με χρήση της κάρτας αναφοράς αποκωδικοποιούμε τις εντολές:

| Κώδικας μηχανής | Εντολή                      | Αποτέλεσμα                       |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 0xFFFF00413     | addi s0, zero, -1           | $s0 = -1$ (0xFFFFFFFF)           |
| 0x01E45493      | srl <sub>i</sub> s1, s0, 30 | $s1 = 3$ (0...011 <sub>2</sub> ) |
| 0x01F45913      | srl <sub>i</sub> s2, s0, 31 | $s2 = 1$ (0...001 <sub>2</sub> ) |
| 0x412489B3      | sub s3, s1, s2              | $s3 = 3 - 1 = 2$                 |

**Ο καταχωρητής x19 (s3) θα περιέχει την τιμή 2.**

## Θέμα 5

Η αρχική `addi s1, zero, 100` διαρκεί 1 κύκλο και θέτει  $s1 = 100$ .

Στη συνέχεια ο βρόχος εκτελείται 4 φορές. Η `srai s1, s1, 2` είναι **αριθμητική ολίσθηση δεξιά κατά 2**: τα 2 λιγότερο σημαντικά bit πέφτουν και στη θέση τους μπαίνουν στα αριστερά 2 αντίγραφα του προσημικού bit. Επειδή το `s1` είναι θετικό, το προσημικό bit είναι 0, οπότε κάθε ολίσθηση προσθέτει 2 μηδενικά μπροστά. Με κόκκινο φαίνονται **όλα τα μη-δενικά που έχουν εισαχθεί συνολικά** μέχρι εκείνο το σημείο (2 ανά ολίσθηση: 2, 4, 6, 8) — δείχνονται 8 bit για συντομία, ο πραγματικός καταχωρητής είναι 32 bit με τα υπόλοιπα bit μηδέν:

| # | πριν     | μετά     | Δεκ. | bne                                   |
|---|----------|----------|------|---------------------------------------|
| 1 | 01100100 | 00011001 | 25   | $25 \neq 0 \rightarrow \text{branch}$ |
| 2 | 00011001 | 00000110 | 6    | $6 \neq 0 \rightarrow \text{branch}$  |
| 3 | 00000110 | 00000001 | 1    | $1 \neq 0 \rightarrow \text{branch}$  |
| 4 | 00000001 | 00000000 | 0    | $0 = 0 \rightarrow \text{έξοδος}$     |

Κάθε επανάληψη: `srai` (1 κύκλος) + `bne` (2 κύκλοι) = 3 κύκλοι, άρα  $4 \times 3 = 12$  κύκλοι.

Η τελική `sw` διαρκεί 3 κύκλους.

Σύνολο =  $1 + 12 + 3 = \mathbf{16 \text{ κύκλοι ρολογιού.}}$

## Θέμα 6

Χωρίς αριθμητικές/λογικές εντολές δεν υπάρχει τρόπος μεταφοράς τιμής μεταξύ καταχωρητών (το `mv` είναι ψευδοεντολή = `addi`, το XOR-swap χρησιμοποιεί λογικές εντολές). Άρα και οι δύο τιμές πρέπει να περάσουν μέσω μνήμης:

```
sw    s1, 0(gp)
sw    s2, 4(gp)
lw    s1, 4(gp)
lw    s2, 0(gp)
```

Εξίσου σωστή λύση είναι η χρήση της στοίβας ως προσωρινού χώρου αποθήκευσης (με βάση τον `sp` αντί του `gp`):

```
sw    s1, 0(sp)
sw    s2, 4(sp)
lw    s1, 4(sp)
lw    s2, 0(sp)
```

**Χρειάζονται 4 εντολές** (μόνο εντολές μνήμης load/store).